

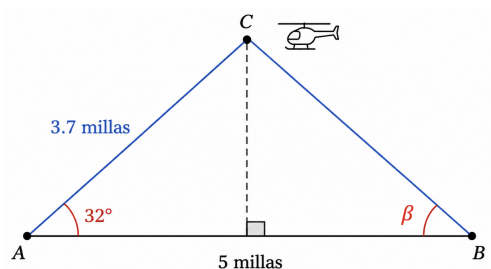


PAUTA SUMATIVO 2 ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA MOD II (220143)

1. (25 puntos) El piloto de un helicóptero vuela sobre una carretera recta, posicionándose entre dos motos A y B. Desde el helicóptero el piloto observa la moto A con un ángulo de depresión de 32° , mientras que observa la moto B con un ángulo de depresión β . Si las motos están separadas por una distancia de 5 millas entre sí y la distancia desde el helicóptero a la moto A es de 3.7 millas, determine:

- La distancia del helicóptero a la moto B.
- El valor del ángulo de depresión β .

Solución:



- a) Sea a : Distancia Helicóptero-Moto B. Aplicando el Teorema del coseno

$$\begin{aligned} a^2 &= (3,7)^2 + (5)^2 - 2 \cdot 3,7 \cdot 5 \cos(32^\circ) && \boxed{5 \text{ Puntos}} \\ &= 39,69 - 31,378 \\ &= 7,312 && \boxed{4 \text{ Puntos}} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la distancia del helicóptero a la moto B es de

$$a = \sqrt{7,312} = 2,704 \text{ millas} \quad \boxed{5 \text{ Puntos}}$$

- b) Sea $\beta = \angle ABC$. Aplicando el Teorema del seno

$$\frac{\sin(32^\circ)}{2,704} = \frac{\sin(\beta)}{3,7} \quad \boxed{5 \text{ Puntos}}$$

De donde

$$\sin(\beta) = \frac{3,7 \cdot \sin(32^\circ)}{2,704} \quad \boxed{3 \text{ Puntos}}$$

Por lo tanto

$$\beta = \sin^{-1} \left(\frac{3,7 \cdot \sin(32^\circ)}{2,704} \right) = 46,48^\circ \quad \boxed{3 \text{ Puntos}}$$



2. (25 puntos) Calcule las soluciones de las siguientes ecuación trigonométrica para $x \in [0, 2\pi]$

$$\cos(2x) + 5 \cot(x) \cdot \sin(x) + 3 = 0$$

Solución:

Restricciones: Como $\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)} \implies \sin(x) \neq 0$. Así, $x \neq \{0, \pi, 2\pi\}$.

3 Puntos

Aplicando identidades trigonometricas:

$$2 \cos^2(x) - 1 + 5 \cos(x) + 3 = 0$$

6 Puntos

$$2 \cos^2(x) + 5 \cos(x) + 2 = 0$$

2 Puntos

Aplicando la fórmula cuadrática:

$$\begin{aligned} \cos(x) &= \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2}}{2 \cdot 2} \\ &= \frac{-5 \pm 3}{4} \end{aligned}$$

2 Puntos

Por lo tanto, $\cos(x) = -2$ o $\cos(x) = -\frac{1}{2}$.

4 Puntos

- Si $\cos(x) = -2$ No hay solución pues -2 no pertenece al recorrido de $\cos(x)$.

3 Puntos

- Si $\cos(x) = -\frac{1}{2}$, entonces $x = \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$ (cumplen con las restricciones).

5 Puntos



3. (25 puntos) Encuentre todas las soluciones, expresadas en forma polar, de la siguiente ecuación para $z \in \mathbb{C}$:

$$z^4 - 6i + 6\sqrt{3} = 0$$

Solución: Despejamos z

$$z^4 = -6\sqrt{3} + 6i \implies z = \sqrt[4]{-6\sqrt{3} + 6i} \quad \boxed{2 \text{ Puntos}}$$

Sea $w = -6\sqrt{3} + 6i \in II_c$, entonces

$$|w| = \sqrt{(6\sqrt{3})^2 + 6^2} = \sqrt{144} = 12 \quad \boxed{5 \text{ Puntos}}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{6}{-6\sqrt{3}} \right) = \frac{5\pi}{6} \quad \boxed{6 \text{ Puntos}}$$

Aplicamos el Teorema de Moivre:

$$z = \sqrt[4]{12} \operatorname{cis} \left(\frac{\frac{5\pi}{6} + 2k\pi}{4} \right), \quad k = 0, 1, 2, 3. \quad \boxed{4 \text{ Puntos}}$$

Las soluciones de la ecuación son:

$$z_1 = \sqrt[4]{12} \operatorname{cis} \left(\frac{5\pi}{24} \right), \quad \boxed{2 \text{ Puntos}}$$

$$z_2 = \sqrt[4]{12} \operatorname{cis} \left(\frac{17\pi}{24} \right), \quad \boxed{2 \text{ Puntos}}$$

$$z_3 = \sqrt[4]{12} \operatorname{cis} \left(\frac{29\pi}{24} \right), \quad \boxed{2 \text{ Puntos}}$$

$$z_4 = \sqrt[4]{12} \operatorname{cis} \left(\frac{41\pi}{24} \right), \quad \boxed{2 \text{ Puntos}}$$



4. Sea $p(x) = 4x^3 + ax^2 + bx - 7$. Determine los valores de a y b , sabiendo que el resto de dividir $p(x)$ por $x + 2$ sea -55 y que el resto de dividir $p(x)$ por $(x - 1/2)$ sea $25/4$.

Solución:

El resto de dividir $p(x)$ por $x + 2$ es $p(-2) = -55$. Esto es

$$4(-2)^3 + a(-2)^2 + b(-2) - 7 = -55 \implies 4a - 2b = -16 \quad \boxed{6 \text{ Puntos}}$$

El resto de dividir $p(x)$ por $x - 1/2$ es $p(1/2) = 25/4$. Esto es

$$4\left(\frac{1}{2}\right)^3 + a\left(\frac{1}{2}\right)^2 + b\left(\frac{1}{2}\right) - 7 = \left(\frac{25}{4}\right) \implies \frac{a}{4} + \frac{b}{2} = \frac{51}{4} \implies a + 2b = 51 \quad \boxed{8 \text{ Puntos}}$$

Resolvemos el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 4a - 2b = -16 \\ a + 2b = 51. \end{cases} \quad \boxed{3 \text{ Puntos}}$$

Sumando ambas ecuaciones, obtenemos que

$$5a = 35 \implies a = 7. \quad \boxed{4 \text{ Puntos}}$$

Sustituyendo $a = 7$ en la segunda ecuación del sistema

$$2b = 51 - 7 = 44 \implies b = 22 \quad \boxed{4 \text{ Puntos}}$$